Тема: «Лекарственные средства, влияющие на функции органов дыхания и желудочно-кишечного тракта»

Глава1
Лекарственныесредства,влияющиенафункциюоргановдыхания

Лекарственныесредствадлялечениябронхообструктивногосиндрома

Бронхообструктивныйсиндром–собирательныйтермин,которыйвключаетсимптомокомплекс ряда клинических проявлений нарушений бронхиальной проходимости, в основе которой- сужение илиокклюзиядыхательныхпутей.

Основными клиническими проявлениями бронхообструктивного синдрома являются приступообразныйкашель,экспираторнаяодышкаивнезапныеприступыудушья.Наиболеечастыми егопричинамиявляются хроническая обструктивнаяболезнь легких (ХОБЛ)ибронхиальная астма (БА).

ХОБЛ – распространенное заболевание, характеризующееся персистирующими симптомами и ограничениемвоздушногопотока,связаннымисаномалиямидыхательныхпутейи/илиальвеол, причинойкоторыхобычноявляетсязначительноевоздействиераздражающихчастицилигазов(по определениюглобальнойстратегииGOLD).

БА - гетерогенное заболевание, характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей,наличиемреспираторныхсимптомов,такихкаксвистящиехрипы,одышка,заложенностьв груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются вместе с вариабельнойобструкциейдыхательныхпутей(поопределениюглобальнойстратегииGINA).

Препараты,используемыеприданныхсостояниях,делятсяна**средстванеотложнойпомощи исредствадляконтролязаболевания.**

Лекарственныесредствадлякупированиябронхоспазма

Средства неотложной помощи: β_2-адреномиметики короткогодействия, антихолинергические препараты,метилксантины.

Адреномиметики,антихолинергическиепрепаратыпредпочтительновводитьингаляционно.

Приневозможностиингаляционноговведенияпрепаратывводятпероральноиливнутривенно.

Метилксантины применяют внутривенно, внутримышечно и перорально.

Таблица1.1-1.**Лекарственныесредствадлялечениябронхоспазма(бронходилататоры)**

Группа	**β_2-адреномиметики**	**М-холиноблокаторы**	**Метилксантины*** **
Препараты	Сальбутамол Фенотерол Салметерол* Формотерол*	Ипратропиябромид Тиотропиябромид*	Теофиллин, Аминофиллин
Механизм действия	Активацияβ_2-адрено-рецепторов→	БлокадаМ-холино-рецепторов→	БлокадаA_1-рецепторовиактивация A_2-рецепторов→
	↓содержанияCa^{2+}→↓тонусагладкихмышцбронхов		
	+↓дегрануляциитучныхклеток		+ингибированиефосфодиэстеразы**
Побочные эффекты	Тремор,тахикардия, аритмии, гипергликемия	Редко:сухость слизистых	Головнаяболь,головокружение, возбуждение,бессонница,судороги**, ↓АД,аритмии,диспептические явления,задержкамочеотделения

*Адреномиметики и холиноблокатор длительного действия, как правило, применяют ежедневно в случае тяжелого течения БА и ХОБЛ (средства базисной терапии).

**Эффекттвысокихдозах

***Внутривенное введение – только в условиях стационара. Фармакокинетика характеризуется межиндивидуальными различиями и тенденцией к лекарственным взаимодействиям, препараты имеют узкий терапевтический диапазон концентраций и способны приводить к явлениям токсичности.

Лекарственныесредствадляконтролязаболевания

Препаратыдляконтролязаболевания(базиснаятерапия)применяютсяпациентомпостоянно.

Современныецелибазиснойтерапии:

- достижениеиподдержаниехорошегоконтролясимптомовзаболеваниявтечение длительноговремени;
- минимизациярисковбудущихобострений заболевания,фиксированнойобструкции дыхательныхпутейинежелательныхпобочныхэффектовтерапии.

КсредствамбазиснойтерапииБАотносят:

- ингаляционныеисистемныеГК,
- β_2-агонистыдлительногодействия,
- М-холиноблокаторыдлительногодействия,
- антилейкотриеновыепрепараты,
- метилксантины,
- моноклональныеантитела.стабилизаторымембрантучныхклеток(кромоны).

ГКвосновномприменяютингаляционно,чтосвязаноснекоторымипреимуществами:

1. высокая эффективность (позволяет применять их в очень малых дозах, измеряемых микрограммами,причемвсасываетсявкровьиобладаетсистемнымэффектомлишьмалаячасть ингаляционнойдозы).
2. препаратбыстроинактивируется(снижаетвозможностьсистемныхосложнений).

ГКприменяюткаквмонотерапии,такивкомбинациисβ$_2$-агонистамидлительногодействия.

Вслучае тяжелоготеченияБАипри обострениипрепаратыприменяютсистемно (восновном используютпреднизолон,метилпреднизолонидексаметазон)

Таблица1.1-2.**Лекарственныесредствадляконтроля БА**

Группа	**ИнгаляционныеГК**	**АнтагонистыЛТ-рецепторов**	**Моноклональные антитела**
Препараты	Беклометазон,Флутиказон Мометазон, Будесонид	Монтелукаст	Омализумаб
Механизм действия	• ↓образованиеэйкозаноидов за счет ингибирования ФЛ-А$_2$и ЦОГ • ↓ пролиферации и индукция апоптоза базофилов, эозинофилов, моноцитов и лимфоцитоввбронхиальной стенке • ↓функциинейтрофилов • ↓синтезаIgE • ↓отекабронхиальнойстенки, продукцию слизи и микроваскулярнуюпроницаемость • ↑чувствительностиβ$_2$-рецепторов гладкой мускулатуры бронхов • ↓пролиферациииидегрануляции тучных клеток	БлокадаЛТрецепторов→: • ↓ миграции и адгезии лейкоцитовиэозинофилов в слизистую оболочку • ↓ пролиферации клеток-предшественников эозинофиловибазофилов и ↓ продукции провоспалительныхмедиаторов • ↓тонусагладкихмышц бронхов • ↓секрециислизииулучшениемукоцилиарного транспорта • ↓проницаемостисосудов	связываниеIgEи блокирование его взаимодействия с рецепторами, тучных клетокибазофилов→ ↓ выброса из клеток биологическиактивных медиаторов
Побочные эффекты	Кандидозротоглотки При использовании высоких суточных доз побочные эффектыкакусистемныхГК (см. предыд. темы)	Инфекции верхних дыхательных путей, повышениесклонностик кровотечениям, тромбоцитопения, диспепсия,возбуждение, раздражительность, аллергические реакции	Реакции в месте введения (эритема, боль, отек, зуд), аллергические реакции, головная боль, синусит, назофарингит, инфекции верхних дыхательных путей,артралгия,миалгия, гриппоподобноесостояние (чаще у детей), редко: тромбоэмболические осложнения, идиопатическая тромбоцитопения

Кромоны(кромоглициеваякислотаинедокромилнатрия)рассмотреныв предыд.теме Пероральные β$_2$-агонисты длительного действия рассмотрены выше.

КсредствамбазиснойтерапииХОБЛотносят:

- бронходилататорыдлительногодействия:β_2-адреномиметики-индакатерол, формотерол; М-холиноблокаторы - тиотропия бромид, умеклидиния бромид, гликопиррония бромид, а также комбинации препаратов двух групп;
- комбинациииингаляционныхГКибронходилататоровдлительногодействия:беклометазон +формотерол,будесонид+формотерол,флутиказон+салметерол,флутиказон+ вилантерол;
- метилксантины:теофиллин;
- специфическийингибиторфосфодиэстеразы-4:рофлумиласт

Лекарственныесредствадлялечениякашля

Кашель – сложный рефлекторный акт, который возникает как защитная реакция, направленная на удаление из дыхательных путей трахеобронхиального секрета или инородных тел в результате раздражения рефлексогенных зон.

Лечениекашляпроводитсявтехслучаях,когдаон существеннонарушаетсамочувствие пациента. Лекарственные препараты подразделяются в зависимости от вида кашля на 2 группы: противокашлевые и отхаркивающие средства.

Противокашлевые средства применяют при наличии непродуктивного, сухого, навязчивого кашля. Особенностью такого кашля является то, что он не приводит к эвакуации скопившегося в дыхательных путях секрета и не освобождает рецепторы слизистой респираторного тракта от раздражающего воздействия.

Отхаркивающие средства назначают для лечения продуктивного, влажного кашля. Усиливая выведение мокроты или снижая ее вязкость, эти препараты освобождают дыхательные пути от среды, благоприятной для размножения микроорганизмов.

Противокашлевыесредства

Группа	**Средствацентральногодействия**		**Средства периферического действия**
Препараты	*Опиатноготипадействия:* Кодеин, Декстрометорфан	*Неопиатноготипа действия:* Бутамират, Глауцин	Преноксдиазин
Механизм действия	Угнетениекашлевогоцентра		Местноанестези-рующеедействие
		↓тонусабронхов	
Побочные эффекты	Лекарственнаязависимость, угнетение дыхания, повышениетонусабронхов, толерантность, запоры	Головокружение,тошнота	Онемение слизистойртаи глотки, диарея, тошнота,аллергия

Таблица1.2-1.**Противокашлевыесредства**

Примечание:

1. Противокашлевыепрепаратыненазначаютсяприповышеннойбронхиальнойсекрециии обильном выделении мокроты;
2. Противокашлевыепрепаратыопиатного типадействияпротивопоказаны детям (декстрометорфан-до4лет,кодеин–до12лет),вовремябеременностиилактации,при бронхиальнойастме;
3. Противопоказаносочетаниеопиатныхпротивокашлевыхсредствсалкоголеми опиоидными анальгетиками.

Отхаркивающиесредства

Таблица1.2-2.**Отхаркивающиесредства**

<table>
<tr><th>Группа</th><th>Средства, стимулирующие отхаркивание</th><th colspan="2">Мукоактивныесредства</th></tr>
<tr><td>Препараты</td><td><u>Препаратырасти тельногопроисхож дения:</u>термопсиса, алтея, солодки,плюща,чабреца;

<u>Синтетические:</u>
Гвайфенезин
Терпингидрат</td><td>Муколитики:
<u>Производныецистеина:</u>
N-ацетилцистеин*
Карбоцистеин

<u>Протеолитические ферменты</u>:
Дорназа альфа**</td><td>Мукорегуляторы:
Бромгексин
Амброксол***</td></tr>
<tr><td>Механизм действия</td><td rowspan="3">Раздражениерецепторов желудка→стимуляция ядерn.vagus→↑секреции бронхиальных желез, ↑активности мерцательногоэпителия бронхов, ↑сокращения мышцбронхов</td><td colspan="2">Разрывхимическихсвязейв молекулахпротеогликанов→ Деполимеризация мукополисахаридов→</td></tr>
<tr><td colspan="2">уменьшениевязкостимокротыврезультатеразрыва связей;
а также: ↑ образования сурфактанта, ↑ секреции бронхиальныхжелез,↑активностимерцательного эпителия</td></tr>
<tr><td><u>ДляN-ацетилцистеина</u>:
антиоксидантноеи противовоспалительное действие</td><td></td></tr>
<tr><td>Побочные эффекты</td><td>Тошнота,рвота, обострениеязвенной болезнижелудкаиДПК</td><td colspan="2">Боль в эпигастрии, тошнота, рвота, диарея, аллергическиереакции</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>обострениеязвенной болезнижелудкаиДПК, шум вушах,бронхоспазм, синдром«затопления» легких(N-ацетилцистеин,см. особенностиприменения)</td><td></td></tr>
</table>

* Является предшественником глутатиона, который способен нейтрализовать свободные радикалы. Антидот при передозировке парацетамола.

**Препаратприменяютвтерапиимуковисцидозаигнойныхзаболеванийлегкихиплевры.

***Являетсяактивнымметаболитомбромгексина.

Глава2
Лекарственныесредства,влияющиенафункциижелудочно-кишечноготракта

ПризаболеванияхЖКТ используютразныегруппылекарственныхпрепаратов:антисекреторные,антацидныесредства,гастро-игепатопротекторы,желчегонные,спазмолитические,противорвотные, слабительные средства, пребиотики, пробиотики и прочие.

Лекарственные средства,применяемыедля лечениязвеннойболезнижелудка и двенадцатиперстнойкишки

Язвенная болезнь (ЯБ) является одним из распространенных заболеваний органов пищеварения. Представляет собой хроническое рецидивирующее заболевание, протекающее с чередованиемпериодовобострениияиремиссии.

Патогенез ЯБ: нарушение баланса между факторами кислотно-пептической агрессии желудочного содержимогои факторамизащиты слизистойоболочкижелудкаиДПК.

ЛечениепациентовсязвамижелудкаиДПКпроводитсяоднимиитемижепрепаратами.

Таблица2-1.**Факторыагрессииизащитыслизистойоболочкижелудкаи12-перстнойкишки**

Агрессивныефакторы	Защитныефакторы
1. *H.pylori* 2. Солянаякислота,пепсиногенипепсин 3. Нарушениегастродуоденальноймоторики (задержка или ускоренная эвакуация содержимого из желудка) 4. Гиперпродукциягастрина 5. Лекарственныесредства(НПВСиГК) 6. Никотин,алкоголь	1. Качественныйсоставжелудочной слизи 2. Секрециябикарбонатов 3. Синтез$ПГЕиI_2$ 4. Кровоснабжениеслизистойоболочки 5. Регенерацияэпителиальныхклеток

Антисекреторныесредства

Насегодняшнийденьсредствамибазиснойтерапииобострений ЯБявляютсяингибиторы протонной помпы (ИПП).Их применяют с цельюкупирования боли и диспепсических расстройств, и длядостижения рубцеванияязвенного дефектаввозможно болеекороткие сроки.

При невозможности применения ИПП используют H_2-блокаторы. Их также применяют в комбинациисИППдляусиленияантисекреторногодействия.

Таблица2-2.**Антисекреторныесредства**

Группа	Ингибиторыпротоннойпомпы	H_2-блокаторы
Препараты	Омепразол Эзомепразол Рабепразол	Ранитидин Фамотидин
Механизм действия	Активациявкислойсредесекреторныхканальцев париетальныхклетокиингибирование H^+,K^+-АТФазы→↓продукцииHCl Дополнительно:антихеликобактернаяактивность*	КонкурентнаяблокадаН$_2$-рецепторовпариетальных клеток→↓продукцииHCl
Показания к применению	ЯБжелудкаиДПК(втомчисле.профилактика),ГЭРБ**,гиперсекреторные состояния	
	Дополнительно:эрадикация*H.pylori*(всоставе комбинированнойтерапии),профилактикаи лечениегастропатий,вызванныхприемомНПВП, профилактикааспирационногопневмонита	
Побочные эффекты	Диспептическиеявления,стоматит,гастроинтестинальныйкандидоз,обратимое↑АСТ,АЛТиЩФ, гепатитипеченочнаянедостаточность(упациентов сзаболеваниямипечени,парестезии,переломы (приналичииостеопороза)	Сухостьворту,диспепсия, головнаяболь, головокружение,реакции гиперчувствительности, тахифилаксия(при внутривенномведении)

*Возможно,засчет↑pHсреды→↑числоделящихсябактерий→↑ихчувствительностикантибиотикам+ замедление эвакуации содержимого желудка и ↑ длительности действия антибиотиков
**ГЭРБ–гастроэзофагеальнаярефлюкснаяболезнь

Особенностиприменениянтисекреторныхсредствпедиатрии,прибеременностиив период грудного вскармливания

1. УдетейприемИППпротивопоказан,кромепримененияпопоказаниям:старше2-хлетпри гастроэзофагеальнойрефлюкснойболезни,старше4-хлетприязвеДПК,вызванной*H.pylori.*
2. Прибеременности и в период грудного вскармливания: ИПП разрешены для применения, H_2-блокаторы - противопоказаны.

Антацидныесредства

Антациды(от греч. ἀντί- — против, лат.*acidus*— кислый) — лекарственные препараты, механизм действия которых основан на химической нейтрализациикислоты желудочногосока.

Особенность препаратов: быстрое наступление эффекта, но короткая его продолжительность.

Таблица2-3.**Антацидныесредства**

Группа	**Всасывающиесяантациды**	**Невсасывающиесяантациды**
Препараты	Натриягидрокарбонат Кальция карбонат Магниякарбонатосновной	Солимагния(гидроокисьитрисиликат магния) Солиалюминия(гидроокисьифосфат алюминия) Комбинациисолеймагнияиалюминия(в сочетании с алгинатом и без)
Механизм действия	Нейтрализациясолянойкислотысобразованиемсолейиводы,иугнетение активации протеолитических ферментов. <u>Дополнительно для невсасывающихся антацидов:</u> адсорбция пепсина и желчных кислот,обволакивающееицитопротекторноедействие(связываютификсируютв области язвенного дефекта эпителиальный фактор роста)	
Показанияк назначению	ВкомплекснойтерапииЯБжелудкаиДПК,гастрита,дуоденита,ГЭРБ,пищевые отравления,симптомыдиспепсии(боль,изжога,вздутие,кислаяотрыжка)	
Побочные эффекты	Синдромрикошета*, газообразваниевжелудке. Системныйалкалоз,отеки ($NaHCO_3$) Запоры,гиперкальциемия (препаратыкальция)	Диарея(солимагния), Запоры(солиалюминия)

*увеличениесекрециисолянойкислотыпослеокончаниядействиялекарства

Гастропротекторныесредства

Таблица2-4.**Гастропротекторныесредства**

Группа	**Препараты↑защитнуюфункцию слизистого барьера и устойчивостьслизистойк повреждению**	**Пленкообразующиесредства**
Препараты	Ребамипид	Висмутатрикалиядицитрат*
Механизм действия	↑синтезаПГE_1иПГI_2: • ↑продукциислизиибикарбонатов и ↓ HCl, • ↑микроциркуляции • ↑процессоврегенерации	• Вкислойсреде(pH<4,0)образование соединения с белковым субстратом дна язвы (альбумины, фибрин) → образованиезащитнойпленки, покрывающейязвеннуюповерхность, • Антихеликобактернаяактивность
Показания	Гастрит,ЯБжелудкаи ДПК	
Побочные эффекты	Боливживоте,диарея,диспепсия, ↑АСТиАЛТ,кожнаясыпь, зуд,	Тошнота,рвота,диарея(окрашивает стул в черный цвет), кожная сыпь,

	лейкопения,нарушения менструального цикла	энцефалопатия(придлительном приеме)

* входит в состав схем комбинированной терапии ЯБ желудка и ДПК, ассоциированной с*H. pylori* (наряду сИПП и антибактериальными препаратами)

Противорвотныелекарственныесредства

Рвота – сложный рефлекс, возникающий при активации рвотного центра. С центром рвоты связана специальная хеморецепторная зона (пусковая), а также ядро одиночного пути блуждающего нерва, стимуляция рецепторов которых приводит к возбуждению рвотного центра. Установлено, что на нейронах хеморецепторной зоны расположены дофаминовые (D_2), серотониновые (5-HT_3), нейрокининовые (NK_1) и опиатные рецепторы, на ядре одиночного пути – опиатные и гистаминовые (H_1) рецепторы, М-холинорецепторы и 5-HT_3-рецепторы. Противорвотные средства блокируют данные рецепторы.

Таблица2.2-1.**Противорвотныесредства**

Группаипрепарат	**Механизм действия**	**Показания***	**Побочныеэффекты****
Антагонисты 5-HT_3-рецепторов: Ондасетрон	Блокада5-HT_3-рецепторов	Прихимио-или радиотерапии,после операции	Реакции в месте введения, удлинение интервала QT, боль в грудной клетке, при быстромвнутривенном введении-судороги, головокружение
Блокаторы D_2-рецепторов: Метоклопрамид	Блокада D_2 -(метоклопрамид– также5-HT_3-рецепторов), прокинетическое действие: координирование двигательной активностиверхнего отделаЖКТ; повышениетонуса желудкаикишечника, ускорение опорожнения желудка,повышение тонусанижнего сфинктерапищевода	При гипо- и атонии желудка,дискинезии желчевыводящих путей, рефлюкс-эзофагите, при проведении исследованияЖКТ, после операции	Сонливость,усталость, гиперпролактинемия. Редко: лейкопения, агранулоцитоз, спазм лицевойижевательной мускулатуры, паркинсонизм; экстрасистолия, тахикардия,↓или↑АД, АВ-блокада
Домперидон		Присимптомах диспепсии, вызванных замедленным опорожнением желудка,рефлюкс-эзофагите	Гиперпролактинемия (редко). Паркинсонизм(удетей)
БлокаторыH_1-рецепторов: Дименгидринат	БлокадаH_1-иМ-рецепторов, угнетение вестибулярного аппарата внутреннегоуха	при кинетозах; при симптомах вестибулярныхи лабиринтных нарушений	Атропиноподобные побочныеэффекты
Блокаторы NK_1-рецепторов: Апрепитант	БлокадаNK_1-рецепторов	прихимиотерапии (комбинация с дексаметазономи 5-HT_3-блокаторами)	ПовышениеАЛТ, тахикардия, кандидозныйстоматит

*Увсехуказанныхпрепаратов:профилактикаилечениетошнотыирвоты.

** У всех указанных препаратов часто: икота, запор или диарея, головная боль, головокружение,аллергические реакции